

PROF. MARCOS CALDAS

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

TESTE DE ESTRESSE

PROF. MARCOS CALDAS

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

TESTE DE ESTRESSE (STRESS TEST)

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Esta metodologia leva o sistema além do seu limite normal de capacidade para identificar seu ponto de ruptura e como ele se comporta sob condições extremas, como um pico inesperado de tráfego ou um ataque de negação de serviço (DDoS).

O foco não é apenas a performance, mas a robustez e a capacidade de recuperação do sistema. Ele ajuda a responder perguntas como: "Quando a API começa a retornar erros?" ou "O servidor reinicia sozinho ou trava?"

PROF. MARCOS CALDAS
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

O que é o Autocannon?

Autocannon é uma ferramenta de benchmarking para HTTP/1.1, escrita em JavaScript e executada no runtime do Node.js.

Você pode usá-lo via linha de comando para testes rápidos ou integrá-lo ao seu código como um módulo para cenários de teste mais complexos, como em pipelines de CI/CD. Com ele, é possível simular milhares de requisições por segundo de forma eficiente.

Principais Parâmetros do Autocannon

Parâmetro	Abreviatura	Descrição resumida	Valor padrão
--connections	-c	Número de conexões concorrentes (usuários simultâneos)	10
--duration	-d	Duração do teste em segundos	10
--pipelining	-p	Requisições por conexão sem esperar resposta	1
--workers	-w	Número de threads para gerar carga (uso multi-core)	- (1 thread)
--amount	-a	Número total de requisições (sobrescreve duration)	-
--timeout	-t	Tempo máximo (s) para aguardar uma resposta	10
--method	-m	Método HTTP (GET, POST, etc.)	GET
--body	-b	Corpo da requisição (para POST, PUT)	-
--headers	-H	Cabeçalhos HTTP adicionais	-
--url	(posicional)	Endereço do alvo (ex: http://localhost:3000)	obrigatório

Tabela de Latência (Tempo de Resposta)

Coluna	O que significa
2.5%	2,5% das requisições foram mais rápidas que este valor.
50%	Mediana – metade das requisições foi mais rápida, metade mais lenta.
97.5%	97,5% das requisições foram mais rápidas que este valor (só 2,5% são mais lentas).
99%	Percentil 99 – apenas 1% das requisições ultrapassam esse tempo. Essencial para SLAs.
Avg	Média da latência de todas as requisições.
Stdev	Desvio padrão – quanto os tempos variam. Baixo = estável; alto = instável.
Max	Latência máxima registrada (pico, outlier).

Tabela de Requisições por Segundo

Mostra quantas requisições o servidor consegue processar por segundo (Req/Sec) e quantos bytes transmite por segundo (Bytes/Sec).

Coluna	O que significa
1% / 2.5%	Volume nos momentos mais baixos de processamento (piores instantâneos).
50%	Mediana do throughput – metade do tempo o servidor entregou esse valor ou mais.
97.5%	Apenas 2,5% do tempo o volume foi maior que este número.
Avg	Média de requisições por segundo durante todo o teste.
Stdev	Desvio padrão – estabilidade do throughput.
Min	Menor volume registrado (útil para identificar engasgos).

Referências

<https://www.npmjs.com/package/autocannon>